CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO
ASIGNATURA: INFRAESTRUCTURA DE TI
ANEXO DE ACTIVIDAD EXPERIENCIAL – UNIDAD 1

EcoLogistics S.A.S. es una compañía de logística y transporte sostenible que ha experimentado un crecimiento del 45% en sus operaciones en los últimos tres años. Atiende a más de 500 clientes corporativos en Colombia y recientemente abrió sedes en Ecuador y Perú. El rápido crecimiento ha generado un aumento significativo en el volumen de datos, transacciones y servicios digitales que la empresa debe procesar y almacenar.

Actualmente, sus sistemas críticos (gestión de rutas, monitoreo de flotas, facturación, portal de clientes y analítica de datos) están alojados en un pequeño Data Center interno que no cumple con estándares TIER, carece de redundancia y presenta limitaciones en capacidad de cómputo, almacenamiento y seguridad. La gerencia ha decidido construir un nuevo Data Center para soportar la expansión, integrando criterios de sostenibilidad y escalabilidad a largo plazo.

Requerimientos generales

1. Capacidad operativa inicial para 50 servidores físicos y 200 máquinas virtuales, con posibilidad de expansión al doble en 5 años.
2. Alta disponibilidad para garantizar un SLA mínimo del 99,982% (equivalente a TIER III).
3. Seguridad física y lógica alineada con ISO/IEC 27001.
4. Infraestructura de red que soporte 10 Gbps en el backbone interno y al menos 2 enlaces redundantes de 1 Gbps a internet.
5. Cumplimiento normativo con ANSI/TIA-942 para cableado estructurado y distribución.
6. Sistemas de respaldo energético con UPS N+1 y planta de generación redundante.
7. Sistema de refrigeración eficiente con redundancia y control ambiental inteligente (free cooling donde sea posible).
8. Monitoreo centralizado de energía, clima, seguridad y operación (BMS – Building Management System).

Requerimientos de sostenibilidad

- Uso de energía renovable para al menos el 30% del consumo del Data Center.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

- Diseño con PUE (Power Usage Effectiveness) objetivo de 1,4 o menor.
- Aprovechamiento de aire exterior para enfriamiento cuando las condiciones climáticas lo permitan.
- Iluminación LED con sensores de presencia.
- Gestión eficiente de residuos electrónicos conforme a la norma RETIE y directrices de la WEEE.

Restricciones y limitaciones

- Presupuesto total del proyecto: USD 1,5 millones (infraestructura física, equipamiento y software).
- Terreno disponible: 300 m² para la construcción de la sala de servidores y áreas de soporte.
- Tiempo de implementación: máximo 14 meses.
- El Data Center debe ubicarse en la sede principal de Bogotá, en una zona con temperatura promedio anual de 14°C.

Procesos críticos que debe soportar el nuevo Data Center

- Plataforma de gestión logística con rastreo GPS en tiempo real.
- Portal de clientes para seguimiento de pedidos y facturación electrónica.
- Plataforma de analítica para optimización de rutas y consumo de combustible.
- Sistema ERP corporativo integrado con sedes internacionales.
- Servicios de respaldo y recuperación ante desastres con RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 30 minutos.

Tareas del equipo en la simulación

1. **Analizar** todos los requerimientos y restricciones para definir un diseño viable.
2. **Seleccionar** el nivel TIER más apropiado (con justificación técnica).
3. **Diseñar** el esquema general del Data Center, incluyendo:
    - Distribución física de áreas (sala de servidores, energía, refrigeración, seguridad, oficinas de control).
    - Componentes principales (servidores, almacenamiento, red, energía, refrigeración).
    - Medidas de sostenibilidad aplicadas.
4. **Presentar** un diagrama o esquema visual del diseño propuesto.
5. **Justificar** todas las decisiones técnicas, normativas y de sostenibilidad.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados